

六、我给你选的首选文章

首选文章

Jabbour E, et al. Olverembatinib After Failure of Tyrosine Kinase Inhibitors, Including Ponatinib or Asciminib: A Phase 1b Randomized Clinical Trial. JAMA Oncology. Published online November 21, 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2024.5157. ([JAMA Network](#))

为什么我推荐这篇，而不是你们上次那种“横扫十几篇”方式

因为这篇特别适合老师要的训练目标：

- 它是**原始研究**，不是综述。([JAMA Network](#))
- 它是**高水平临床研究**，期刊档次够，且不是那种人人都会选的最常规题。([JAMA Network](#))
- 它不只是“看疗效”，而是把**药代动力学、剂量探索、安全性、疗效、耐药背景、甚至体外机制实验**都串起来了，研究思路特别完整。([JAMA Network](#))
- 它讨论的是**多线TKI失败后的新选择**，比单纯讲“又一个新药”更有科研味。([JAMA Network](#))
- 它和中国场景很贴，因为 olverembatinib（奥雷巴替尼/耐立克）本身就是**已在中国获批**的药，和“医保、可及性、现实用药选择”也能自然衔接。([JAMA Network](#))

七、这篇文章到底在研究什么

这篇文章的核心问题不是泛泛地问“新药好不好”，而是非常具体地问：

对于已经对至少两种TKI耐药或不耐受、甚至连 ponatinib 或 asciminib 都失败过的患者，olverembatinib 在国际人群里到底还能不能用？怎么用？用多大剂量？安不安全？ ([JAMA Network](#))

这就是很标准的科研思维：

- 先发现临床空白：
CML 虽然有很多 TKI，但耐药和不耐受仍是难题；T315I 等突变尤其麻烦。([JAMA Network](#))
- 再锁定更具体的难点：
ponatinib 虽然能打 T315I，但有动脉闭塞事件风险；asciminib 对 T315I 需要更高剂量，而且对复合突变不一定够。([JAMA Network](#))
- 然后提出候选方案：
olverembatinib 在中国数据不错，但过去主要是在中国患者里验证过，所以需要**一个国际桥接试**

验，看看国外人群药代和疗效是不是也站得住。(JAMA Network)

八、它为什么这么设计试验

这篇文章最值得你讲的地方，就是**设计逻辑特别完整**。

1) 为什么是 1b 期随机临床试验

因为这一步的任务不是直接和标准治疗 head-to-head 决战，而是先做三件事：

- 确认国际患者中的**药代动力学**是否和中国患者一致；
- 找到适合后续注册研究的**推荐剂量**；
- 顺便看初步的**安全性和抗白血病活性**。(JAMA Network)

2) 为什么随机到 30/40/50 mg 隔日一次

研究者不是拍脑袋定剂量。

他们前面已有一期数据，知道这个药半衰期大约 20 小时，低于 60 mg 时没有观察到剂量限制性毒性，所以这次直接把患者随机分到 **30、40、50 mg 隔日一次**，既能做剂量比较，也能验证“隔日给药”这个方案合不合理。(JAMA Network)

3) 为什么要分层

研究者按 **T315I 有无、疾病所处阶段（慢性期/加速期/急变期/Ph+ALL）** 分层，因为这些因素都会影响疗效。如果不分层，最后结果会被“患者本来就不一样”给搅乱。(JAMA Network)

4) 为什么还做体外实验

这点特别适合老师喜欢的“科研思维”。

单靠临床结果，你只能说“它有效”；

但如果再做 Ba/F3 细胞模型，把各种单突变、复合突变都做进去，再和 ponatinib、asciminib 对比，就能进一步追问：

它为什么在某些耐药背景下还能起作用？它对复合突变是不是更强？ (JAMA Network)

这就不是“临床观察”，而是“临床问题 → 机制验证”的完整链条。

九、这篇文章具体做了什么

你汇报时完全可以按这个顺序说：

研究对象

共纳入 **80例** 成人患者；其中 **62例**为慢性期CML，**18例**为进展期白血病。患者总体非常“难治”：

- 53.8% 既往用过 **≥4种TKI**
- 57.5% 既往用过 **ponatinib**
- 31.3% 既往用过 **asciminib**
- 31.3% 基线有 **T315I** 突变。([JAMA Network](#))

干预

随机给予 olverembatinib **30/40/50 mg**，隔日一次，28天为一周期。([JAMA Network](#))

主要终点

药代动力学。

这是这篇文章最有意思的地方：很多人以为临床试验都先看“有效率”，但这篇不是。它先看 PK，因为它本质上也是一个国际桥接+剂量探索研究。([JAMA Network](#))

次要终点

- 安全性，特别是动脉闭塞事件
- 细胞遗传学和分子学疗效
也就是看 **CCyR** 和 **MMR**。([JAMA Network](#))

探索性终点

- ABL1 激酶结构域突变与疗效关系
- 体外模型中对单突变/复合突变的抑制情况。([JAMA Network](#))

十、它得到了什么结果

1) 药代动力学结果

olverembatinib 的吸收较慢，达峰时间大约 **4–6小时**，平均终末半衰期大约 **20小时**，而且给药 27 天后没有明显蓄积。这就支持了它“隔日一次”的给药思路。([JAMA Network](#))

2) 安全性结果

研究者报告：

- 40% 出现 **3级及以上治疗相关不良事件**
- 15% 出现 **治疗相关严重不良事件**
- **没有治疗相关死亡**
- 仅 **3%** 出现治疗相关动脉闭塞事件，而且都是 1–2级。([JAMA Network](#))

这一点很关键，因为 ponatinib 的心血管毒性一直是临床顾虑之一，这篇文章某种程度上就在回答：**有没有一种也能打耐药突变、但血管毒性看起来更可控的药？** ([JAMA Network](#))

3) 疗效结果

在可评价的慢性期 CML 患者里：

- **CCyR: 61%**
- **MMR: 42%**。([JAMA Network](#))

而且有没有 T315I，反应总体相近。([JAMA Network](#))

更有意思的是，在既往已经用过更“厉害”的药后，它仍然有反应：

- 既往用过 ponatinib 的患者中，**MMR 仍有 37%**
- asciminib 耐药患者中，也仍可见 **CCyR 50%、MMR 33%**
- 连 **ponatinib 和 asciminib 都失败过** 的患者里，仍有一部分能达到 MMR。([JAMA Network](#))

这说明它不是简单“换汤不换药”，而是真的在某些后线耐药背景下保留了活性。([JAMA Network](#))

4) 推荐剂量结果

最终研究者给出的后续推荐剂量是：

- **无 T315I: 30 mg 隔日一次**

- 有 T315I: 40 mg 隔日一次。([JAMA Network](#))

这就把“怎么用”也回答了，而不是只说“这个药有效”。

十一、它到底证明了什么

这篇文章证明的不是“olverembatinib一定优于所有现有药”，而是更谨慎、也更真实的一句话：

对于多线TKI失败后的CML，尤其是既往用过 ponatinib 或 asciminib 的难治患者，olverembatinib 是一个有现实希望的后线选择。 ([JAMA Network](#))

这个结论很有分寸，也很符合科研表达。

你汇报时千万别说成“新药全面碾压旧药”，因为这篇并不是 head-to-head superiority trial。

十二、这篇文章最值得夸的科研思路

这部分你课上说出来会很加分：

这篇文章不是单纯“喂药看反应”，而是同时回答了四层问题：

1. **PK问题**：国际患者里这个药是不是还能按隔日给？
2. **剂量问题**：30、40、50 mg 哪个更合理？
3. **临床问题**：对多线失败患者到底有没有效？
4. **机制问题**：为什么它在 ponatinib/asciminib 失败后还可能有效？([JAMA Network](#))

这就是你老师说的“不是为了练综述，而是为了练怎么读研究论文、怎么学研究思路”。

十三、这篇文章的不足，你也要敢讲

老师应该会喜欢你有批判性思维，所以这部分必须有。

这篇文章的主要局限

第一，它是 **1b期研究**，样本量不大，不是正式的大型疗效对照注册试验。([JAMA Network](#))

第二，它的主要有效性数据还是集中在**慢性期CML**，进展期病例数量少；虽然也纳入了加速期/急变期，但证据强度远不如慢性期。(JAMA Network)

第三，它没有给出更深层分子缓解如 **MR4/MR4.5** 的系统数据，所以对“能不能走到治疗停药/深缓解”这件事，信息还不够。(JAMA Network)

第四，它没详细收集既往 ponatinib/asciminib 的给药剂量与暴露细节，因此对“为什么前药失败、后药成功”还不能解释得特别透。(JAMA Network)

第五，研究者自己也承认，**它如何克服 ponatinib/asciminib 耐药的分子机制，仍需进一步研究。**(JAMA Network)

所以你可以下一个很漂亮的评价：

这篇文章很强，但它更像是“为下一阶段更大规模注册试验铺路”，而不是“一锤定音改写所有一线治疗”。

十四、最关键：这篇文章怎么回到赵阿姨这个病例

这部分是重中之重。

⑤实际应用（你现在就可以这么写的思路）

回到本病例，赵阿姨第三幕已经出现 **Ph+、t(9;22)、BCR-ABL(P210)阳性**，并被诊断为**慢性髓性白血病加速期**，医生给予**伊马替尼 600 mg/d**。这说明当前治疗仍然立足于经典 TKI 路线，而不是一上来就使用最新后线药物。

这篇 olverembatinib 研究对本病例的意义，**不是直接证明赵阿姨此刻就该换药**，而是提供两个更深层的启发：

第一，**赵阿姨目前是初治加速期**，而该研究主要针对的是**至少两线TKI失败后的难治患者**，研究人群和本病例并不完全一致，因此不能把文章结论机械外推到初治方案选择。这个“证据人群不匹配”的判断，本身就是很重要的临床思维。(JAMA Network)

第二，这篇文章提示我们：

若赵阿姨后续对伊马替尼疗效欠佳、出现不耐受，或将来检测出激酶区耐药突变（尤其 T315I）时，**后线并不是“没药可用”**。除现有标准 TKI 调整策略外，olverembatinib 代表了一条新的后线救援方向。(JAMA Network)

第三，赵阿姨属于加速期，提示疾病负荷和进展风险都更高。最新国际建议强调，选药不能只看“理论最强”，还要综合疾病控制需求、毒性、合并症、长期生活质量、药物可及性与费用；当长期病情控制不能通过 TKI 取得时，移植仍是重要选项。(Nature)

第四，从现实层面看，这个病例最后还特别提到格列卫医保价格下降，说明病例编写者其实是在提醒你们：**CML 治疗不是只有分子机制，还涉及长期吃药、能否负担、能否持续监测的问题**。ELN 2025 也明确指出，真实世界里治疗选择常常受药物价格与可获得性影响，仿制伊马替尼在很多国家仍然是成本效益极高的选择。(Nature)

所以，这题的“实际应用”你最后一句可以很漂亮地收：

因此，本研究更适合作为赵阿姨未来若出现TKI耐药/不耐受时的“后线治疗视野拓展”，而不是当前初治加速期的一线替代方案。

十五、你课上可以直接说的“问题六”简短发言版

你可以这样讲：

“我第六题选的不是综述，而是一篇 2024 年 JAMA Oncology 的原始研究，研究的是 olverembatinib 在多线 TKI 失败后的 CML 还能不能用。它特别适合做 research article 精讲，因为它不是只看疗效，而是把药代、剂量探索、安全性、分子反应和体外机制实验全串起来了。它纳入的是很难治的一群患者，很多人连 ponatinib 或 asciminib 都失败过，但最后在慢性期 CML 里仍有 61% 达到完全细胞遗传学缓解，42% 达到主要分子学缓解，而且治疗相关动脉闭塞事件比例比较低。它的意义不是说赵阿姨现在就该换成这个药，而是告诉我们，如果后续出现耐药，尤其是复杂耐药背景下，CML 还有新的后线方向可以选。”(JAMA Network)

十六、给你一个顶刊备选

如果你特别想冲更“顶刊感”、又担心老师更喜欢一线随机对照试验，那备选可以换成：

Hochhaus A, et al. Asciminib in Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2024;391(10):885-898. DOI:10.1056/NEJMoa2400858.

这篇的优点是**期刊更顶**，而且是新诊断慢性期CML一线随机对照研究；48周 MMR 为 **67.7% vs 49.0%**（对 investigator-selected TKI），在 imatinib 分层中是 **69.3% vs 40.2%**，且高级别不良事件和停药更少。(mediacenteratypn.nejmgroupproduction.org)

但我还是更推荐你主讲 **olverembatinib** 那篇，因为它更不容易讲成“我又在背结果”，科研设计味道更浓，也更不容易和别人撞。

JAMA播客对这篇文章的讲解

可以，下面我把这段内容按医学语境顺一遍，翻译成更自然的中文。

其中原文里有一些明显是语音转录错误的地方，我已经按最可能的专业名词做了校正，比如：

- alverum baton / olvera and baton / all very embedded → **奥雷巴替尼 (olverembatinib)**
- a similar / asimina / asimov → **阿西米尼 (asciminib)**
- phonetic → **泊那替尼 (ponatinib)**
- philadelphia positive II / all → **费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病 (Ph+ ALL)**
- bite → **BiTE (双特异性T细胞衔接抗体)**

来自 **JAMA Network**，这里是《**JAMA Oncology** 作者访谈》栏目。

本栏目通过与作者对话，探讨发表在《**JAMA Oncology**》上的最新临床研究、综述与观点文章。

大家好，欢迎收听 **JAMA Oncology Podcast**。

我是 **Vivek Subbiah** 医生，医学肿瘤学家，现任美国田纳西州纳什维尔 **Sarah Cannon** 研究所早期药物开发负责人，同时也是 **JAMA Oncology** 的网络编辑。

今天，我们邀请到了 **Kantarjian** 医生，来和我们讨论一项发表在 **JAMA Oncology** 上的 **奥雷巴替尼** 研究。这项研究是一项针对 **慢性髓性白血病 (CML)** 的 **1b/2期随机临床试验**，研究对象为既往 **酪氨酸激酶抑制剂 (TKI)** 治疗失败的患者，其中也包括接受过 **泊那替尼** 和 **阿西米尼** 治疗的患者。

Kantarjian 医生是 **得克萨斯大学 MD Anderson 癌症中心白血病科** 的主任兼教授，同时担任该中心肿瘤医学领域的 **Samsung 杰出白血病讲席教授**。

由于我们的听众中可能有一些对白血病并不是特别熟悉，我先简单做一点背景介绍。

在 **慢性髓性白血病** 的治疗史上，**2000年** 是一个转折点。因为就在那一年，我们发现了 **伊马替尼** 的疗效，并开始使用伊马替尼治疗患者。伊马替尼是第一代 **酪氨酸激酶抑制剂**。在那之后，我们又开发出了更多的 TKI，于是出现了第二代 TKI 的发展浪潮。

随后，我们在一个更加异质化的人群中开展了这项多中心研究。到目前为止，这项研究已经入组了 **80例患者**，其中 **62例处于慢性期**，其余患者处于疾病进展或转化阶段。

我们发现，在 **慢性期患者** 中，这个药物具有非常高的活性。

比如说：

- **完全细胞遗传学缓解（CCyR）率** 为 **61%**
- **主要分子学缓解（MMR）率** 为 **42%**

而主要分子学缓解是一个非常重要的分子学终点，意味着疾病负荷降低到了 **3-log** 水平。

在 **26例接受过泊那替尼治疗** 的患者中，有 **15例达到了完全细胞遗传学缓解**，也就是说，**CCyR率并不低，不是10%，而是58%**。

进一步看那些对 **泊那替尼耐药** 的患者，共有 **19例**，其中也有患者获得了缓解，因此其应答率达到了 **53%**。

我们当时想，既然在泊那替尼治疗失败后的患者中效果这么好，那再看看 **阿西米尼** 治疗后的情况如何。由于阿西米尼是一个较新的药物，相关患者数更少，所以我们只治疗了 **10例既往接受过阿西米尼的患者**，其中 **6例达到了完全细胞遗传学缓解**，也就是 **60% 的 CCyR率**。

非常感谢您做这个全面的概述。

那么，鉴于您刚才提到的这种良好的药代动力学特征，以及它所展现出的强效抗白血病作用，您怎么看待 **奥雷巴替尼** 在当前 **CML** 和 **费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病（Ph+ ALL）** 治疗格局中的定位？尤其是对于那些已经对多种 TKI 治疗失败的患者而言。

在 **慢性髓性白血病** 领域，我们希望能推动它获得 **FDA 批准**。

因此，我们已经启动了一项研究，针对 **三线治疗** 人群，将 **奥雷巴替尼** 与当前标准治疗 **博舒替尼（bosutinib）** 进行比较。

因为我们不希望在药物开发上花费很多很多年，所以我们选择了一个可以替代长期结局的 **替代终点**，也就是 **6个月主要分子学缓解（6-month MMR）**。

我们希望这项已经启动的研究，能在 **6到12个月内** 完成入组，因为大家对这种 **高活性且安全的新药** 的探索热情非常高。我们也希望它能够在 **三线治疗** 中获批。

在这之后，我们还希望继续探索它，不仅用于三线治疗，也用于 **二线治疗**，甚至用于 **一线治疗**。

而在一线治疗中，这项研究将非常重要。因为正如大家所知，**持久的深度分子学缓解（durable deep molecular response）** 的发生率，既是改善生存的替代终点，也是实现 **无治疗缓解（treatment-free remission, TFR）** 的关键指标。

我们真正想做的是：在这些患者身上，未来有可能停药，而患者依然维持缓解——这就是我们所说的 **无治疗缓解状态**。在我看来，这几乎等同于真正意义上的治愈。

所以，在慢性髓性白血病中，我们希望做一项一线研究，证明 **奥雷巴替尼** 达到 **持久深度分子学缓解** 的概率，显著高于其他所有 TKI。这样的话，我们就有望获得一种真正 **高效** 的治疗方案。

这非常令人安心。

另外，中国方面反馈的信息也很鼓舞人心。他们告诉我们，在中国，已经有数百例、甚至可能数千例 **Ph+ ALL** 患者接受过 **奥雷巴替尼** 治疗。但目前我还没有看到相关的正式发表文献。

因此，我们需要在美国、以及多中心研究中积累我们自己的经验，从而确立 **奥雷巴替尼** 在 **费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病非化疗治愈策略** 中的重要地位。

您刚才提到了 **BiTE**。我想对一些更广泛的听众来说，他们可能并不了解这个概念。

所谓 **BiTE**，其实就是 **双特异性T细胞衔接抗体 (bispecific T-cell engager)**。它是一种实验室制备的抗体，可以帮助机体免疫系统攻击癌细胞。

它的工作原理是：这种所谓的 **BiTE** 分子能够同时结合细胞表面的两种不同蛋白，把 **T细胞** 和 **癌细胞** 拉近，这样 T 细胞就可以杀伤癌细胞。

目前，**BiTE** 正在多种癌症中接受研究。它最成功的应用，是在 **急性淋巴细胞白血病 (ALL)** 中。我们已经从这方面学到了很多经验。现在，这种策略也正被应用于 **多发性骨髓瘤、淋巴瘤**，以及一些 **实体瘤**，比如 **小细胞肺癌**。未来，这一领域还会有更多研究发表。

那么回到今天的主题，Kantarjian 医生，您能否进一步解释一下：

奥雷巴替尼 可能通过哪些分子机制来克服对其他 TKI（比如泊那替尼和阿西米尼）的耐药？它与其他第三代 TKI 的作用机制相比，有什么不同？

我们目前还没有完全弄清楚所有的耐药机制。

但我们知道的是：那些对 **伊马替尼** 或第二代 TKI 产生耐药的患者，可能会在 **ABL 激酶结构域位点** 出现突变。

那么，为什么 **奥雷巴替尼** 能在对第一代、第二代 TKI 以及泊那替尼耐药的患者中仍然有效？

我认为，这一方面与它 **更强的效力 (potency)** 有关；另一方面，也有可能是因为 **奥雷巴替尼** 具有某种 **多激酶作用 (multi-kinase effect)**，而这一点我们尚未被充分探索清楚。

例如，根据中国的经验——当然，到目前为止我在美国还没有这方面经验——他们告诉我们，**奥雷巴替尼** 可能不仅对 **费城染色体阳性** 的患者有效，甚至可能对 **费城染色体阴性的前B细胞急性淋巴细胞白血病 (pre-B ALL)** 患者也有效。

此外，我们也观察到了 **髓豆蔻酰位点 (myristoyl site)** 之外 的突变，因此这仍然是一个在不断演化中的谜题，是一个还在研究中的问题，我们仍在努力理解其耐药机制。

目前已知的耐药机制，大体可以分为两类：

第一类，与这些药物结合位点的突变有关，不管这个位点是 **ABL 激酶结构域**，还是 **髓豆蔻酰结合位**

点。

另外，在安全性方面，我们目前只见到过一些零星报告，比如：

- **高血压**
- 有时会有 **恶心**
- 有时会有 **酸痛不适**

但我们还没有见到其他 TKI 常见的那些严重问题。

到目前为止，在我们发表在 **JAMA Oncology** 的结果中，并没有观察到：

- **胰腺炎**
- 其他器官炎症，如 **心包炎、心肌炎、肺炎、肝炎、肾炎**

这些都没有见到。

那么，对于 **奥雷巴替尼** 这款药，下一步的临床开发计划是什么？最后还有什么总结性的观点吗？

我个人非常感兴趣的一点是：

这种药物有可能不仅在 **Ph+ ALL** 的背景下有效，还可能在 **费城染色体阴性的 pre-B ALL**，甚至可能在 **T细胞急性淋巴细胞白血病（T-ALL）** 中发挥作用。

因此，我们正在启动一些初步的探索性试验，想进一步弄清楚这款药物是否能够在 **费城染色体阳性疾病之外** 也占有一席之地。

非常感谢您，Kantarjian 医生。今天和您交流非常愉快。

非常感谢您给我这次机会，Subbiah 医生。

我是 **Vivek Subbiah**，今天我与来自 **得克萨斯大学 MD Anderson 癌症中心** 的 **Kantarjian 医生** 讨论了 **奥雷巴替尼** 在 **TKI 治疗失败后**，包括 **泊那替尼** 和 **阿西米尼** 治疗失败后的应用。

本期节目由 **JAMA Network** 的 **Shelly Steffens** 制作。

若想关注本节目以及其他 **JAMA Network Podcast**，请在线访问 **JAMA Network Audio**。

感谢收听。

如果你愿意，我还可以继续帮你做两件事中的一种：

一是把这段整理成 **更适合交作业/笔记引用的正式中文摘要**；二是把里面涉及的 **CML、TKI、CCyR、MMR、奥雷巴替尼、阿西米尼** 这些概念再给你逐条讲明白。